# MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Festeirinho — plataforma de contratação de serviços para festas infantis. Este documento cruza os requisitos funcionais e os casos de uso especificados com o que está implementado no sistema, indicando onde cada requisito se materializa no código e registrando as limitações conhecidas desta versão.

Requisitos funcionais: 80 no total — 77 implementados, 2 parciais e 1 externo ao sistema por definição da própria regra de negócio. Casos de uso: 46 no total — 44 implementados e 2 parciais.

## 1. Requisitos funcionais

| Código | Requisito | Situação | Onde está no código | Observação |
|---|---|---|---|---|
| RF001 | Cadastro de cliente | Implementado | src/app/api/cadastro/cliente | |
| RF002 | Cadastro de fornecedor (PF/PJ) | Implementado | src/app/api/cadastro/fornecedor | |
| RF003 | Login e autenticação | Implementado | src/app/api/login | |
| RF004 | Edição de dados cadastrais | Implementado | src/app/api/perfil/conta, src/app/api/fornecedor/perfil | Dados da conta e dados da vitrine em telas separadas, como prevê o passo 2 do UC 004. |
| RF005 | Inativação automática e reativação de conta do cliente | Implementado | src/lib/inatividade-servidor.js | Ver limitação 1. |
| RF005-B | Pausar disponibilidade do fornecedor | Implementado | src/app/api/fornecedor/status | O status "pausado" tira o fornecedor da busca sem afetar as solicitações em andamento (UC 005). |
| RF005-C | Inativação automática e reativação de conta do fornecedor | Implementado | src/lib/inatividade-servidor.js | Ver limitação 1. |
| RF006 | Solicitação de revisão de suspensão (cliente) | Implementado | src/app/api/revisao | |
| RF006-B | Solicitação de revisão de suspensão (fornecedor) | Implementado | src/app/api/revisao | |
| RF007 | Aviso de CPF já cadastrado em outro papel | Implementado | src/app/api/cadastro/* | |
| RF008 | Verificação de fornecedor | Implementado | src/app/api/admin/verificacao | |
| RF009 | Cadastro de serviço | Implementado | src/app/api/fornecedor/servicos | |
| RF010 | Edição de serviço | Implementado | src/app/api/fornecedor/servicos/[id] | O tipo de cobrança também é campo relevante: trocá-lo devolve o serviço à análise (RN067), como o preço base. |
| RF011 | Ativação/desativação de serviço | Implementado | src/app/api/fornecedor/servicos/[id] | |
| RF012 | Upload de fotos do serviço | Implementado | src/app/api/fornecedor/servicos/[id]/fotos | |
| RF013 | Moderação de serviço | Implementado | src/app/api/admin/verificacao | |
| RF014 | Listagem e busca de serviços | Implementado | src/app/servicos/page.jsx | Busca por texto, categoria e cidade, com proximidade e ordenação. |
| RF015 | Favoritar serviço ou fornecedor | Implementado | src/app/api/favoritos | |
| RF016 | Remover favorito | Implementado | src/app/api/favoritos | |

| Código | Requisito | Situação | Onde está no código | Observação |
|---|---|---|---|---|
| RF017 | Realizar solicitação de serviço | Implementado | src/app/api/solicitacoes | A antecedência exigida é a do serviço ou, quando maior, o mínimo vigente da plataforma (RN046): se a administração aumenta os prazos, os serviços antigos passam a exigir o novo mínimo até serem editados. A busca, a página do serviço e o formulário anunciam esse mesmo valor. |
| RF018 | Visualizar solicitações recebidas | Implementado | src/app/fornecedor/solicitacoes, src/app/fornecedor/solicitacoes/[id] | Duas telas, como descrevem os passos 1 a 4 do UC 015: a lista traz o resumo de cada solicitação e um botão cujo rótulo acompanha o status (Analisar, Registrar conclusão, Acompanhar contestação ou Ver detalhes); a página da solicitação traz os dados enviados pelo cliente, o endereço do evento — até o bairro enquanto aguarda análise e completo a partir da aprovação, com o filtro aplicado no servidor (RF018) —, a avaliação recebida e as ações. |
| RF019 | Recusar solicitação | Implementado | src/app/api/fornecedor/solicitacoes/[id] | |
| RF020 | Aprovar solicitação | Implementado | src/app/api/fornecedor/solicitacoes/[id] | |
| RF021 | Expiração automática de solicitação sem resposta | Implementado | src/lib/solicitacao-servidor.js | Ver limitação 1. |
| RF022 | Impedir solicitações duplicadas | Implementado | banco: uk_solicitacao_duplicada | |
| RF023 | Acompanhamento do status da solicitação pelo cliente | Implementado | src/app/minhas-solicitacoes, src/app/minhas-solicitacoes/[id], src/componentes/linha-do-tempo.jsx | A lista mostra o status atual de cada solicitação; a página de cada uma traz o histórico completo das transições, em ordem cronológica: envio, aprovação, recusa ou expiração, pagamento, registro e confirmação da conclusão, contestação e seu resultado, cancelamento com a origem e avaliação. O histórico é derivado das colunas de data já existentes no modelo — entre elas solicitacao.data_resposta_fornecedor, que a DDL documenta como "aprovação, recusa ou expiração (RF023)" —, sem tabela de histórico à parte. A mesma linha do tempo é exibida ao fornecedor na página da solicitação recebida. |
| RF024 | Imutabilidade dos dados da solicitação após o envio | Implementado | nenhuma rota de edição de solicitação | |
| RF025 | Confirmação da solicitação após pagamento aprovado | Implementado | src/app/api/pagamentos/[id] | |

| Código | Requisito | Situação | Onde está no código | Observação |
|---|---|---|---|---|
| RF026 | Chat entre cliente e fornecedor | Implementado | src/app/api/solicitacoes/[id]/mensagens | Mensagem nova gera notificação à outra parte (RN065), uma por conversa: havendo aviso de mensagem ainda não lido para aquela solicitação, o novo não é criado, para que vinte mensagens numa tarde não afoguem os avisos de prazo. O contador exato de não lidas continua no cartão da solicitação e dentro do chat. O canal exibe, de forma ostensiva, que a conversa fica visível à administração enquanto durar a análise de uma contestação (ver RF070 e a limitação 5). |
| RF027 | Cálculo automático do valor final da solicitação | Implementado | src/lib/solicitacao.js | |
| RF028 | Exibição do valor total ao cliente antes do envio | Implementado | src/app/servicos/[id]/solicitar | |
| RF029 | Restrição de uso da conta de fornecedor como contratante | Implementado | src/lib/autorizacao.js | |
| RF030 | Geração de pagamento | Implementado | src/lib/pagamento-servidor.js | |
| RF031 | Pagamento via Pix, boleto ou cartão de crédito | Implementado | src/app/api/pagamentos/[id] | Pix, boleto e cartão de crédito. O cartão só é oferecido quando o cliente tem algum salvo, e a forma escolhida governa o vínculo exigido pela RN018 (chk_pagamento_cartao). |
| RF031-B | Nova tentativa de pagamento após recusa do gateway | Implementado | src/app/api/pagamentos/[id] | |
| RF032 | Cadastro de cartão de crédito | Implementado | src/app/api/cartoes, src/lib/cartao.js | Validação de Luhn, bandeira e validade antes do envio. RN013: o número completo e o CVV atravessam o servidor e não são persistidos — o banco guarda token, bandeira, quatro últimos dígitos e apelido. A tokenização é simulada, como o restante do gateway. |
| RF032-B | Remover cartão de crédito cadastrado | Implementado | src/app/api/cartoes/[id] | Remoção lógica (status "removido"), preservando o histórico de pagamentos. Bloqueada quando há pagamento "pendente" ou "processando" vinculado ao cartão. |
| RF033 | Cancelamento automático por falta de pagamento | Implementado | src/lib/pagamento-servidor.js | Ver limitação 1. |
| RF034 | Registro de conclusão pelo fornecedor | Implementado | src/app/api/fornecedor/solicitacoes/[id] | |
| RF035 | Confirmação de conclusão pelo cliente | Implementado | src/app/api/solicitacoes/[id] | |
| RF036 | Confirmação automática de conclusão por expiração de prazo | Implementado | src/lib/conclusao-servidor.js | Ver limitação 1. |

| Código | Requisito | Situação | Onde está no código | Observação |
|---|---|---|---|---|
| RF037 | Avaliação do serviço | Implementado | src/app/api/avaliacoes | |
| RF038 | Solicitar cancelamento | Implementado | src/lib/cancelamento-servidor.js | |
| RF039 | Cálculo de reembolso e multa | Implementado | src/lib/cancelamento.js | Percentuais congelados no pagamento (RN050). |
| RF040 | Atualização do status do pagamento após cancelamento | Implementado | src/lib/cancelamento-servidor.js | |
| RF041 | Configuração de parâmetros do sistema | Implementado | src/app/api/admin/configuracoes | A antecedência mínima para ofertar boleto aceita no mínimo quatro dias, por causa do vencimento simulado (ver limitação 2). |
| RF042 | Painel de verificação de fornecedores | Implementado | src/app/admin/painel.jsx | |
| RF043 | Painel de moderação de serviços | Implementado | src/app/admin/painel.jsx | |
| RF044 | Visualização do motivo de rejeição pelo fornecedor | Implementado | src/app/fornecedor/servicos, src/app/fornecedor/perfil | |
| RF045 | Validação formal de CPF/CNPJ | Implementado | src/lib/validacao.js | Inclui CNPJ alfanumérico. |
| RF046 | Seleção do tipo de local do evento na solicitação | Implementado | src/app/servicos/[id]/solicitar | |
| RF047 | Integração com gateway de pagamento externo | **Parcial** | src/app/api/pagamentos/[id] | Gateway simulado: prazos, tentativas, comissão e transições são reais; a comunicação externa é encenada. |
| RF048 | Exclusão de conta (cliente/fornecedor) | Implementado | src/lib/exclusao-servidor.js | Também bloqueada com solicitação aguardando análise e, para o fornecedor, com repasse ainda não liberado (RN044). Na exclusão do cliente, os cartões salvos passam a "removido", com o apelido nulo, e o nome do aniversariante é anulado nas solicitações (RN044-A). |
| RF049 | Moderação de avaliações | **Parcial** | src/app/api/admin/denuncias | A ocultação ocorre na análise de uma denúncia. Não há ocultação por iniciativa própria da administração, sem denúncia. |
| RF050 | Denúncia de avaliação inadequada | Implementado | src/app/api/denuncias | |
| RF051 | Bloqueio de autenticação para contas suspensas | Implementado | src/lib/sessao.js, src/app/api/login | |
| RF052 | Suspensão administrativa de cliente | Implementado | src/app/api/admin/contas | |
| RF053 | Suspensão administrativa de fornecedor | Implementado | src/app/api/admin/contas | |
| RF054 | Liberação automática de repasse ao fornecedor | Implementado | src/lib/repasse-servidor.js | Ver limitação 1. |

| Código | Requisito | Situação | Onde está no código | Observação |
|---|---|---|---|---|
| RF055 | Liberação automática de repasse de multa ao fornecedor | Implementado | src/lib/cancelamento-servidor.js | |
| RF056 | Exportação de relatório financeiro mensal | Implementado | src/app/api/fornecedor/relatorio, src/lib/relatorio-financeiro.js | PDF e Excel (XLSX) a partir do painel financeiro, para o mês escolhido entre o do cadastro e o atual. Entram os repasses liberados no mês pela data de liberação, de serviço concluído e de multa por cancelamento, esta com comissão zero (RN058). A planilha traz os valores como números com formato de moeda e os totais em fórmula. Antes de gerar, roda as mesmas rotinas de liberação do painel (ver limitação 1). |
| RF057 | Dashboard financeiro do fornecedor | Implementado | src/app/fornecedor/financeiro | |
| RF058 | Emissão de comprovante de contratação | Implementado | src/app/api/comprovantes/[id] | |
| RF059 | Análise de solicitação de revisão de suspensão (administrador) | Implementado | src/app/api/admin/contas | |
| RF060 | Solicitar saque | Implementado | src/app/api/fornecedor/saques | |
| RF061 | Informar dados de recebimento do reembolso | Implementado | src/app/api/reembolsos | |
| RF062 | Validar dados de recebimento (administrador) | Implementado | src/app/api/admin/financeiro | |
| RF063 | Contato com suporte via WhatsApp e e-mail | Implementado | src/app/suporte, src/lib/suporte.js | Acionável no rodapé de qualquer tela e na tela de pagamento, ponto citado no requisito. A mensagem inicial vai pré-preenchida com o assunto, a identificação do usuário autenticado e, quando a origem for uma tela de contratação, o número da solicitação (RN063). O canal é externo: nenhum chamado é gravado no banco. A tela informa que fotos, vídeos e documentos são anexados na própria conversa do canal externo, já que os endereços de WhatsApp e de e-mail levam apenas texto. |
| RF063-B | Triagem inicial de assunto no WhatsApp | **Externo ao sistema** | — | A RN064 determina que as opções da triagem sejam definidas pela administração diretamente na ferramenta de WhatsApp utilizada, sem configuração dentro do Festeirinho. Não há, portanto, o que implementar no sistema: o requisito se cumpre na configuração do canal externo. O botão do WhatsApp aparece na tela de suporte assim que um número é informado na variável de ambiente SUPORTE_WHATSAPP. |

| Código | Requisito | Situação | Onde está no código | Observação |
|---|---|---|---|---|
| RF064 | Central de notificações | Implementado | src/app/notificacoes, src/lib/notificacao-servidor.js | As notificações vinculadas a uma solicitação levam à página daquela solicitação, no papel de quem recebeu o aviso (UC 017, passo 6). O indicador do cabeçalho zera ao entrar na central, sem recarregar a página, e as notificações que estavam por ler permanecem em destaque durante a visita em que foram lidas. O tipo "mensagem" cobre o aviso de mensagem nova no chat (RF026). |
| RF064-B | Geração automática de notificações | Implementado | src/lib/notificacao-servidor.js | Único ponto que grava notificações; cada mudança de estado relevante chama notificar() (RN065). |
| RF065 | Cancelamento automático por ausência de registro de conclusão | Implementado | src/lib/conclusao-servidor.js | Ver limitação 1. |
| RF066 | Definição da localização e do raio de atendimento do fornecedor | Implementado | src/app/api/perfil/localizacao | |
| RF067 | Denunciar fornecedor | Implementado | src/app/api/denuncias | O prazo conta da confirmação da conclusão, do registro do cancelamento ou, no cancelamento por falta de pagamento (RN025), da data-limite do pagamento (RN052). |
| RF068 | Análise de denúncia de fornecedor (administrador) | Implementado | src/app/api/admin/denuncias | |
| RF069 | Contestação da conclusão pelo cliente | Implementado | src/app/api/solicitacoes/[id]/contestacao | |
| RF069-B | Versão do fornecedor e anexo de imagens à contestação | Implementado | src/app/api/solicitacoes/[id]/contestacao, src/app/api/fotos-contestacao/[arquivo], src/lib/fotos-contestacao-servidor.js | O cliente anexa até cinco imagens no próprio envio da contestação; o fornecedor apresenta a sua versão, com texto obrigatório e até cinco imagens. Relato e imagens de cada parte entram numa única transação — se uma imagem é recusada, nada é registrado — e depois não se alteram. A versão do fornecedor e as imagens só aparecem para a administração e para quem as enviou; as imagens ficam fora da pasta pública e são entregues por rota própria, sem cópia em cache no navegador. A decisão da contestação exclui linhas e arquivos das imagens na mesma transação; a versão permanece registrada (RN069). |
| RF070 | Análise de contestação de conclusão (administrador) | Implementado | src/app/api/admin/contestacoes | A análise exibe o motivo padronizado e a descrição do cliente, a versão do fornecedor, quando apresentada, os dados da solicitação, a conversa do chat daquela solicitação, em leitura apenas e recolhida por padrão, e as imagens anexadas pelas partes, separadas por quem enviou (RF069-B). A conversa e as imagens só aparecem nas contestações com status "pendente": encerrada a análise, a conversa sai do alcance da administração e as imagens são excluídas. O fornecedor não tem prazo para apresentar a versão — ver a limitação 5. |

| Código | Requisito | Situação | Onde está no código | Observação |
|---|---|---|---|---|
| RF071 | Autenticação administrativa | Implementado | src/app/api/admin/login | |
| RF072 | Vitrine do fornecedor | Implementado | src/app/fornecedores/[id], src/app/fornecedor/vitrine/editar | Uma tela para as duas visões. O cliente vê os serviços ativos e aprovados, a distância (RN068) e o botão de favoritar; o fornecedor vê os mesmos dados mais os serviços não aprovados e o motivo da recusa. A edição dos dados da vitrine tem tela própria, alcançada pelo botão de editar da vitrine, e retorna a ela ao salvar ou cancelar. As categorias saem dos serviços ativos e aprovados (RF014), e a distribuição das notas é calculada sobre todas as avaliações do fornecedor (RN062). A administração também a abre, a partir das abas Denúncias e Contas, inclusive com o fornecedor fora do ar (UC 045, fluxo 1b). |

## 2. Casos de uso

| Código | Caso de uso | Situação | Observação |
|---|---|---|---|
| UC 001 | Cadastrar cliente | Implementado | |
| UC 002 | Cadastrar fornecedor | Implementado | |
| UC 003 | Realizar login | Implementado | |
| UC 004 | Editar dados cadastrais | Implementado | |
| UC 005 | Pausar/reativar disponibilidade do fornecedor | Implementado | |
| UC 006 | Solicitar revisão de suspensão | Implementado | |
| UC 007 | Excluir conta | Implementado | |
| UC 008 | Cadastrar serviço | Implementado | |
| UC 009 | Editar serviço | Implementado | |
| UC 010 | Ativar/desativar serviço | Implementado | |
| UC 011 | Consultar/buscar serviços | Implementado | |
| UC 012 | Gerenciar favoritos | Implementado | |
| UC 013 | Solicitar serviço | Implementado | |
| UC 014 | Acompanhar status da solicitação | Implementado | Cenário principal completo. Os passos 1 e 2 são a lista de solicitações; os passos 3 e 4, a página de cada uma, com os detalhes e o histórico das transições (RF023). |

| Código | Caso de uso | Situação | Observação |
|---|---|---|---|
| UC 015 | Analisar solicitação recebida | Implementado | Cenário principal e fluxos alternativos. Os passos 3 e 4 — selecionar a solicitação recebida e ver os detalhes enviados pelo cliente — ocorrem na página da solicitação, separada da lista. |
| UC 016 | Trocar mensagens via chat | Implementado | Cenário principal completo. Mensagem nova gera notificação à outra parte (RN065), uma por conversa enquanto a anterior não for lida. |
| UC 017 | Consultar central de notificações | Implementado | Cenário principal completo, incluindo o passo 6: as notificações vinculadas a uma solicitação levam à página daquela solicitação, no papel do destinatário. |
| UC 018 | Realizar pagamento | **Parcial** | Pix, boleto e cartão de crédito estão implementados, inclusive a oferta condicionada do boleto (passo 2, RN012), a exibição das faixas de multa e reembolso congeladas no pagamento, as mesmas do comprovante (passo 2, RN050), a escolha do cartão salvo (passo 4) e os três fluxos alternativos — recusa com contagem de tentativas (6a), falha técnica sem penalização (6b) e expiração da data-limite (8a). O que falta são os passos 6 a 8, que dependem do gateway: não há tela de acompanhamento com QR Code e código copia-e-cola no Pix nem linha digitável e vencimento no boleto (passo 7), e a confirmação do pagamento é escolhida na própria tela, no lugar da notificação assíncrona do gateway (passos 6 e 8). Decorre da limitação 2 e do RF047. |
| UC 019 | Registrar conclusão do serviço | Implementado | |
| UC 020 | Confirmar conclusão do serviço | Implementado | |
| UC 021 | Avaliar serviço | Implementado | |
| UC 022 | Solicitar cancelamento | Implementado | |
| UC 023 | Denunciar avaliação inadequada | Implementado | |
| UC 024 | Verificar fornecedor | Implementado | |
| UC 025 | Moderar serviço cadastrado | Implementado | |
| UC 026 | Moderar avaliação | **Parcial** | Moderação disponível na análise da denúncia (RF049). |
| UC 027 | Suspender cliente | Implementado | Cenário principal e fluxo alternativo 1a: a reversão direta pela administração, recusada quando há revisão pendente. |
| UC 028 | Configurar parâmetros do sistema | Implementado | |
| UC 029 | Remover cartão de crédito | Implementado | Cenário principal e fluxo alternativo 5a (cartão em uso em pagamento em andamento). |
| UC 030 | Cadastrar cartão de crédito | Implementado | Cenário principal completo. O passo 5 (tokenização pelo gateway) é simulado, como nos demais pontos de contato com o gateway. |
| UC 031 | Suspender fornecedor | Implementado | Cenário principal e fluxo alternativo 1a: a reversão direta pela administração, recusada quando há revisão pendente. |
| UC 032 | Exportar relatório financeiro mensal | Implementado | Cenário principal e fluxo alternativo 6a: sem repasse liberado no mês, o arquivo é gerado informando a ausência de movimentação. O mês em andamento sai identificado como parcial. |

| Código | Caso de uso | Situação | Observação |
|---|---|---|---|
| UC 033 | Visualizar dashboard financeiro | Implementado | |
| UC 034 | Emitir comprovante de contratação | Implementado | |
| UC 035 | Analisar solicitação de revisão de suspensão | Implementado | |
| UC 036 | Informar dados de recebimento do reembolso | Implementado | |
| UC 037 | Solicitar saque | Implementado | |
| UC 038 | Validar dados de recebimento | Implementado | |
| UC 039 | Contatar suporte | Implementado | Cenário principal completo, incluindo o fluxo alternativo 2a — acesso pelo rodapé, sem contexto de solicitação. O passo 6 (menu de triagem) ocorre no canal externo, conforme a RN064. |
| UC 040 | Denunciar fornecedor | Implementado | |
| UC 041 | Analisar denúncia de fornecedor | Implementado | |
| UC 042 | Contestar conclusão do serviço | Implementado | Cenário principal e fluxos alternativos. As imagens são escolhidas no próprio formulário e seguem no mesmo envio, numa única operação: se alguma for recusada, nada é registrado e o formulário permanece preenchido. Depois do envio, nada se altera (RN069). |
| UC 043 | Analisar contestação de conclusão | Implementado | Cenário principal e fluxos alternativos. A análise conta com a conversa do chat, a versão do fornecedor (UC 046) e as imagens anexadas pelas partes, enquanto a contestação estiver pendente. Sem prazo para a versão do fornecedor — ver a limitação 5. |
| UC 044 | Autenticar administrador | Implementado | |
| UC 045 | Consultar vitrine do fornecedor | Implementado | Cenário principal e os quatro fluxos alternativos, incluindo a edição pelo próprio fornecedor, em tela própria, com o aviso da RN067 antes da confirmação, e a consulta pela administração (1b), que abre a vitrine também com o fornecedor fora do ar. |
| UC 046 | Apresentar versão do fornecedor na contestação | Implementado | Cenário principal e fluxos alternativos. O formulário fica no cartão da contestação, na página da solicitação, e a lista de solicitações recebidas chama para ele enquanto a versão não é enviada. Vídeos e documentos seguem pelo suporte (UC 039), com o contexto da solicitação. |

## 3. Limitações conhecidas

As limitações abaixo são decisões de escopo desta versão, não defeitos. Estão registradas para que a avaliação do sistema considere o que foi deliberadamente deixado de fora e por quê.

### 1. Rotinas automáticas executadas por demanda

As transições automáticas — expiração de solicitação e de pagamento, confirmação de conclusão por decurso de prazo, cancelamento por ausência de registro de conclusão, liberação de repasse após a carência e inativação de contas — são executadas quando um usuário abre a tela correspondente, e não por tarefa agendada. O efeito observável é o mesmo; em ambiente de produção, seriam rotinas programadas para execução periódica, independentes de acesso.

### 2. Gateway de pagamento simulado

A comunicação com o gateway externo (RF047) é encenada: não há integração com provedor real. Na tela de pagamento, o resultado que o gateway devolveria — aprovação, recusa ou falha técnica — é escolhido pelo próprio usuário, no lugar da notificação assíncrona prevista no passo 8 do UC 018, e por isso também não existem a tela de acompanhamento com QR Code e código copia-e-cola do Pix nem a linha digitável do boleto (passo 7). Tudo o que cerca o pagamento é real — prazos (RN024), limite de tentativas (RN048), cálculo e congelamento da comissão e das faixas de multa (RN027, RN050) e as transições de status. O mesmo vale para as transferências de saque e os estornos de reembolso, cujo resultado é informado pela administração no lugar do webhook.

O vencimento do boleto é simulado em três dias a partir da escolha da forma de pagamento, e por isso a antecedência mínima para ofertá-lo (RN012) não aceita valor inferior a quatro dias. A compensação bancária também não é modelada: com um gateway real, o boleto pago no dia do vencimento só é confirmado depois dele, e a data-limite do boleto (RN024) precisaria somar esse intervalo, respeitado o teto das 24 horas que antecedem o evento.

### 3. Autoria das ações administrativas

O sistema registra a data e o conteúdo de cada decisão administrativa (verificação, moderação, análise de denúncia, de contestação e de revisão, suspensão e alteração de parâmetros), mas não qual administrador a tomou. A entidade administrador existe e é autenticada (RF071); o vínculo de autoria exigiria chaves estrangeiras adicionais nas tabelas afetadas, acréscimo que o modelo comporta sem reestruturação.

### 4. Contagem de tentativas de autenticação na memória do processo

O bloqueio temporário por excesso de tentativas de autenticação (RNF020, UC 003 5b, UC 044 5b e UC 006) está implementado, mas a contagem vive na memória do processo

do servidor, não no banco. A escolha evita gravar uma linha por chute de senha para guardar um dado que perde o valor em quinze minutos, e é suficiente para a execução em processo único desta versão. Em uma implantação com vários processos atrás de um balanceador, cada processo contaria por si e o limite efetivo se multiplicaria pelo número de processos; nesse cenário a contagem deveria migrar para um armazenamento compartilhado. A contagem por origem da requisição depende do endereço do cliente encaminhado por um proxy reverso: em execução local, sem proxy, apenas a contagem por identificador atua.

### 5. Análise de contestação sem prazos de defesa e de decisão

A análise de uma contestação (RF070, UC 043) decide sobre o cancelamento da solicitação e o reembolso integral ao cliente, com perda do repasse ao fornecedor. Para instruí-la, a administração conta com o motivo padronizado e a descrição do cliente, a versão do fornecedor, os dados da solicitação, a conversa do chat e as imagens que cada parte anexou (RF069-B, UC 046). O fornecedor é avisado da contestação e pode apresentar a sua versão, com texto e imagens, mas não dispõe de prazo para fazê-lo: nada impede a decisão antes que ele se manifeste, e o painel apenas indica se a versão já foi apresentada. A própria decisão também não tem prazo: enquanto a contestação estiver pendente, a solicitação permanece no status "confirmado" e o repasse ao fornecedor fica retido (RN056, RN069), sem alerta para contestações que se prolonguem. O contraditório completo exigiria prazo próprio, aviso de encerramento da instrução e alteração da RN069 e do UC 043. Vídeos e documentos não são recebidos pela plataforma e seguem pelo canal de suporte externo (RN063), cuja conversa não aparece no painel de análise — quem decide precisa consultá-la no canal. A exposição das provas é deliberadamente estreita: a versão do fornecedor é vista apenas pela administração, a conversa e as imagens alcançam somente a solicitação contestada e somente enquanto a contestação estiver pendente, e as imagens são excluídas no registro da decisão, em observância ao princípio da necessidade (LGPD, art. 6º, III), à proteção reforçada dos dados de crianças (LGPD, art. 14) e ao sigilo das comunicações privadas armazenadas (Marco Civil da Internet, art. 7º, III). As partes são avisadas dessas condições antes de escreverem no chat e antes de enviarem o seu relato.

### 6. Requisitos de implantação

O RNF002 (comunicação criptografada), o RNF009 (disponibilidade) e o RNF010 (cópia de segurança) são atendidos pelo ambiente de hospedagem, e não pelo código da aplicação: o certificado TLS e o redirecionamento para HTTPS são configurados no servidor web, e a cópia diária da base é uma rotina do servidor de banco de dados. A aplicação já está preparada para o primeiro, pois o cookie de sessão é marcado como seguro em produção e só trafega por HTTPS. Na execução local desta versão, nenhum dos três se aplica.

### 4. Escopo previsto para versões futuras

Os itens abaixo estão especificados na documentação e não foram implementados nesta versão. A escolha priorizou o ciclo completo de contratação — da busca ao repasse — e os fluxos de exceção que o acompanham.

| Item | Requisitos e casos de uso | Justificativa da postergação |
|---|---|---|
| Moderação de avaliação por iniciativa própria | RF049 (parcial), UC 026 | A ocultação de comentário está implementada dentro da análise de denúncia. Falta o caminho em que a administração age sem denúncia prévia. |
| Registro de eventos críticos | RNF017 | Reclassificado como desejável. A data e o conteúdo das decisões já ficam gravados (ver limitação 3); falta o registro único de autenticação, pagamento e mudanças de status com o responsável, que o modelo comporta como uma tabela nova, sem reestruturação. |

## 5. Ajustes de documentação identificados

Divergências entre a especificação e o comportamento do sistema identificadas durante a implementação, com o encaminhamento adotado.

| Onde | O que foi identificado | Encaminhamento |
|---|---|---|
| Modelo de dados | O administrador era ator primário em sete casos de uso sem possuir entidade no modelo de dados. | Criada a entidade administrador, com acesso separado. Incluídos o RF071 e o UC 044. |
| RN044-A | A regra citava a data de nascimento apenas do cliente. | Texto ajustado para alcançar também o fornecedor pessoa física. |
| RN062 | A média de avaliações estava sendo calculada apenas sobre avaliações visíveis, quando a regra determina que a nota conte sempre. | Corrigido no código: a visibilidade governa apenas o comentário. |
| RN029 e cobrança | A forma de cobrança "fixo" não existia no modelo. | Acrescentada ao domínio de cobrança e aos textos da RN011, da RN029, do RF017 e do RF027. |
| UC 011 | A busca implementada inicialmente não aplicava o filtro de proximidade previsto na RN068. | Implementados o filtro por raio de atendimento, a exibição da distância e a ordenação por proximidade. |
| UC 028 | O fluxo alternativo não previa o efeito da alteração de prazos sobre serviços já cadastrados. | Acrescentado o fluxo 5b, que informa a quantidade de serviços afetados sem bloquear a alteração, e corrigido o exemplo do passo 5, que citava como bloqueio uma verificação que o sistema apenas informa. |
| RN025 | A regra não explicitava se o cancelamento automático deveria gerar registro na entidade cancelamento, nem mencionava a terceira recusa de pagamento (RN048) como caminho de cancelamento automático. | Texto da RN025 ampliado: passa a descrever as duas hipóteses — esgotamento da data-limite e terceira recusa — e a registrar expressamente que o cancelamento automático não cria registro na entidade cancelamento, por faltarem solicitante, justificativa e valores a apurar. O status do pagamento ("expirado" ou "recusado") distingue as duas hipóteses. |
| UC 014 e UC 015 | Os passos 3 e 4 dos dois casos de uso descrevem o usuário selecionando uma solicitação e o sistema exibindo os detalhes, mas a implementação inicial trazia todo o conteúdo dentro do cartão da lista, sem a tela de detalhe. | Criadas as páginas de uma solicitação para os dois papéis, com a lista reduzida ao resumo e a um botão de acesso. O histórico de transições (RF023) passou a caber na tela nova, fechando também a pendência do UC 014. |

| Onde | O que foi identificado | Encaminhamento |
|---|---|---|
| RN065 e RN069 | A RN065 não previa a mensagem de chat entre os eventos que geram notificação, e a RN069 não indicava que elementos a administração utiliza para julgar uma contestação. | Acrescentada a mensagem de chat à RN065, com o tipo "mensagem" na tabela de notificação. Acrescentado à RN069 que a conversa da solicitação fica disponível à administração enquanto a contestação estiver pendente, com aviso prévio às partes no próprio canal. A ausência de contraditório do fornecedor permanece e está registrada na limitação 5. |
| RN044, RF048 e UC 007 | A exclusão de conta não previa solicitação aguardando análise nem, para o fornecedor, repasse ainda em carência. | Acrescentados os dois bloqueios. |
| RF006, UC 003 e UC 006 | O RF006 habilitava nova revisão após a manutenção da suspensão; o UC 003 não. | Adotada uma revisão por suspensão, com o canal de suporte para fatos novos, e acrescentado o fluxo 3b ao UC 006. |
| RN029 e RF027 | O tipo de cobrança não era congelado no envio, e o comprovante lia o atual do serviço. | Criada a coluna de cobrança na solicitação, gravada no envio junto com o valor de referência. |
| RNF017 | Classificado como obrigatório sem estar implementado. | Reclassificado como desejável e incluído no escopo para versões futuras (seção 4). |
| UC 003, UC 011 e UC 018 | Três fluxos descreviam comportamento diferente do sistema: a conta excluída no login (6b), o filtro de proximidade para quem não é cliente (passo 2) e o status do pagamento a cada recusa (6a.1). | Textos alinhados ao comportamento implementado (RN044-A, RN030 e RN025). |
| UC 024 e UC 025 | O painel permite rever uma decisão de verificação já tomada, fluxo que os casos de uso não previam. | Acrescentado o fluxo 5b. |
| RN001, RF004 e UC 004 | O CPF e o CNPJ do fornecedor admitiam correção até a aprovação da verificação; a data de nascimento e o documento do cliente não tinham regra escrita. | CPF, CNPJ e data de nascimento passam a ser imutáveis desde o cadastro, para cliente e fornecedor; um dado com erro se corrige com exclusão da conta e novo cadastro. O formulário de cadastro do fornecedor avisa disso nos próprios campos. |
| RN069, RF069, RF070, UC 042 e UC 043 | A análise da contestação contava apenas com o relato do cliente e a conversa do chat. Nenhuma das partes podia apresentar imagens, e o fornecedor não tinha meio de contar o seu lado nem de mostrar o serviço prestado. | Criados o RF069-B, o UC 046, a tabela foto_contestacao e as colunas da versão do fornecedor em solicitacao. O cliente anexa até cinco imagens no envio da contestação, e o fornecedor apresenta a sua versão, com texto e até cinco imagens; o envio de cada parte é único. A RN069 passa a disciplinar a visibilidade da versão e das imagens e a exclusão das imagens na decisão; o RF070 e o UC 043 passam a citá-las. A limitação 5 foi reescrita. |
| RN044-A, UC 007 e modelo de dados | A exclusão anulava os dados pessoais, mas mantinha o hash da senha, que é uma credencial e não deve sobreviver à conta. | O hash passa a ser anulado na exclusão, e a coluna senha_hash da tabela usuario passa a aceitar NULL (migração de 16/10). |
| RF072 e UC 045 | Ao analisar uma denúncia ou uma revisão de suspensão, a administração não tinha como consultar a vitrine do fornecedor, que fica fora do ar enquanto ele está suspenso. | Acrescentados o fluxo 1b ao UC 045 e a visão da administração ao RF072: a vitrine abre a partir das abas Denúncias e Contas em qualquer status, com aviso e sem a solicitação dos serviços. |

| Onde | O que foi identificado | Encaminhamento |
|---|---|---|
| RN046, UC 013 e UC 028 | Aumentar os prazos de resposta ou de pagamento não alterava os serviços já cadastrados (UC 028, fluxo 5b), e o envio seguia exigindo a antecedência antiga: uma solicitação no limite, respondida no fim do prazo do fornecedor, gerava um pagamento cuja data-limite já tinha passado. | As novas solicitações passam a exigir a antecedência do serviço ou o mínimo vigente da plataforma, o que for maior, até o fornecedor editar o serviço. A busca, a página do serviço, o formulário e o aviso do painel de configurações usam o mesmo valor. |
| RF010, RN067 e UC 009 | Trocar o tipo de cobrança não devolvia o serviço à análise: um serviço de R$ 800,00 com valor fixo podia passar a R$ 800,00 por pessoa sem nova moderação. | O tipo de cobrança passa a ser campo relevante, ao lado do preço base, no servidor e nos avisos do formulário. |
| RN044-A e UC 007 | A exclusão da conta do cliente mantinha os cartões ativos, com o token de cobrança utilizável, e o nome do aniversariante gravado nas solicitações. | Os cartões passam a "removido", com o apelido nulo, e o nome do aniversariante é anulado. O endereço do evento permanece, como parte do registro da contratação (RN044-B). |
| RN052 | O prazo da denúncia de fornecedor contava da confirmação da conclusão ou do registro do cancelamento, e o cancelamento por falta de pagamento (RN025) não gera esse registro: a denúncia dessas solicitações ficava aberta sem prazo. | Nesse caso, o prazo passa a contar da data-limite do pagamento. A rota e a tela usam a mesma função. |
| RN012, RN024 e limitação 2 | O vencimento simulado do boleto, de três dias, não estava documentado, e o parâmetro de antecedência mínima para ofertá-lo aceitava um dia, valor com que o teto da RN024 encurtava o vencimento logo na emissão. | O parâmetro passa a aceitar no mínimo quatro dias, e a limitação 2 registra o vencimento simulado e a compensação bancária não modelada. |
| RNF002, RNF009 e RNF010 | Requisitos não funcionais obrigatórios sem rastro no código, por dependerem do ambiente de hospedagem. | Registrados na limitação 6. |
| UC 006 | O caso de uso não mencionava a conferência das credenciais, que a rota faz por não haver sessão na tela de bloqueio, nem o limite de tentativas que se aplica a ela (RNF020). | Passo 3 ajustado e fluxo 4a acrescentado, remetendo aos fluxos 5a e 5b do UC 003. |
| RF071, UC 044 e UC 045 | A consulta da vitrine pela administração (UC 045, fluxo 1b) não constava do ator primário do UC 045 nem das funcionalidades administrativas listadas no RF071 e no UC 044. | Administrador acrescentado ao ator primário do UC 045 e às duas listas. A associação entra no diagrama de casos de uso 02. |
| UC 020 | O fluxo 3a confirmava automaticamente toda conclusão não confirmada no prazo, inclusive a contestada. | Fluxo 3a restrito à falta de confirmação e de contestação, e fluxo 3b acrescentado, remetendo ao UC 042. |
| UC 019 | A pré-condição exigia que a data do evento tivesse ocorrido, e o sistema exige o término previsto: data, hora e duração. | Pré-condição alinhada à RN066. |
| RN069 | A regra dizia que a contestação suspende o prazo do cancelamento automático por ausência de registro de conclusão, prazo que o próprio registro já tinha afastado. | Frase reescrita. |
| UC 023 | O sistema recusa denúncia de avaliação sem comentário e exige o motivo padronizado, e o caso de uso não dizia nenhuma das duas coisas. | Pré-condição e passo 3 ajustados. |

| Onde | O que foi identificado | Encaminhamento |
|---|---|---|
| UC 035 | O resultado da análise é obrigatório nos dois desfechos e exibido ao usuário, e o caso de uso não pedia o registro dele na reversão. | Passo 5 e fluxo 5a.1 ajustados. |
| UC 027 e UC 031 | O painel permite reverter uma suspensão sem pedido de revisão, caminho que nenhum caso de uso descrevia. | Acrescentado o fluxo 1a aos dois casos de uso, com a recusa da reversão direta quando há revisão pendente. |
| RN022, RF026, UC 016 e resumo | O chat também fecha no cancelamento, e os documentos citavam apenas o registro da conclusão. | Texto ajustado: o envio de mensagens vai até a conclusão ou o cancelamento, e o histórico continua disponível para consulta. |
| RN059 | A regra afirmava que fornecedor pessoa física não emite nota fiscal, o que não vale para o autônomo inscrito como contribuinte no município. | A responsabilidade pela NFS-e passa a ser de todo fornecedor obrigado à emissão, pessoa jurídica ou física; o não obrigado fica com o comprovante não fiscal. |
| BPMN | Na execução do serviço, o registro da conclusão abria dois caminhos sem gateway, que podiam concluir a solicitação e liberar o repasse duas vezes, e o gateway paralelo seguinte tornava a avaliação obrigatória. No pagamento, a falha técnica reenviava a transação ao gateway sem nova ação do cliente. | Fluxo reorganizado com a tarefa "avalia a conclusão", que leva o temporizador da confirmação automática; gateway inclusivo para a avaliação; e retorno da falha técnica ao cliente (UC 018, fluxo 6b.2). |